BÀI TẬP MICROSOFT SQL SERVER QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Ngôn ngữ: SQL (T-SQL) | DBMS: Microsoft SQL Server 2019/2022
Tổng điểm: 10 | Thời lượng gợi ý: 90 phút

Đề thực hành tự biên soạn cho môn DBI202. Tài liệu này không phải đề thi chính thức của trường.

1. Mục tiêu và quy tắc

Truy vấn dữ liệu quan hệ bằng SELECT, JOIN, GROUP BY, hàm tổng hợp, truy vấn con và CTE. Viết bảy truy vấn Q1-Q7 theo đúng cột, thứ tự dòng và quy tắc nghiệp vụ. Không ghi cứng kết quả mẫu; truy vấn phải hoạt động với dữ liệu khác cùng cấu trúc.

Cơ sở dữ liệu do giảng viên khởi tạo bằng setup.sql. Bài nộp không được CREATE DATABASE, USE, DROP, DELETE, UPDATE hoặc INSERT. Chỉ nộp các truy vấn đọc dữ liệu. Dùng cú pháp T-SQL; không dùng LIMIT hoặc cú pháp riêng của PostgreSQL/MySQL.

2. Mô hình dữ liệu

Bảng	Các thuộc tính
Customers	CustomerID (PK), CustomerName, City
Categories	CategoryID (PK), CategoryName
Products	ProductID (PK), ProductName, CategoryID (FK), ListPrice
Orders	OrderID (PK), CustomerID (FK), OrderDate, Status
OrderDetails	OrderID + ProductID (PK); hai cột đều là FK; Quantity, UnitPrice

Quan hệ: Categories 1-n Products; Customers 1-n Orders; Orders 1-n OrderDetails; Products 1-n OrderDetails. Khóa ngoại không cho phép bản ghi mồ côi.

Doanh thu = SUM(Quantity * UnitPrice), dùng giá tại thời điểm đặt hàng trong OrderDetails. ListPrice chỉ là giá niêm yết hiện tại. Chỉ đơn Completed được tính là đã bán. Pending và Cancelled không đóng góp doanh thu.

Kiểu tiền: DECIMAL(18,2). Các khóa và trường đều NOT NULL. Có thể có khách chưa mua, sản phẩm chưa bán và đơn chưa có chi tiết. Không thay thế NULL bằng chuỗi rỗng cho giá trị tiền; dùng số 0 khi đặc tả yêu cầu.

3. DDL khởi tạo - Microsoft SQL Server

Chạy đoạn sau trong một database rỗng, sau đó nạp dữ liệu ở trang kế tiếp. Tên schema mặc định là dbo. Phần này được cung cấp sẵn, không phải yêu cầu tự viết DDL.

```
SET NOCOUNT ON;
CREATE TABLE dbo.Customers (
    CustomerID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    CustomerName NVARCHAR(60) NOT NULL,
    City NVARCHAR(40) NOT NULL
);
CREATE TABLE dbo.Categories (
    CategoryID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    CategoryName NVARCHAR(50) NOT NULL
);
CREATE TABLE dbo.Products (
    ProductID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    ProductName NVARCHAR(60) NOT NULL,
    CategoryID INT NOT NULL REFERENCES dbo.Categories(CategoryID),
    ListPrice DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (ListPrice >= 0)
);
CREATE TABLE dbo.Orders (
    OrderID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    CustomerID INT NOT NULL REFERENCES dbo.Customers(CustomerID),
    OrderDate DATE NOT NULL,
    Status VARCHAR(10) NOT NULL
        CHECK (Status IN ('Completed','Pending','Cancelled'))
);
CREATE TABLE dbo.OrderDetails (
    OrderID INT NOT NULL REFERENCES dbo.Orders(OrderID),
    ProductID INT NOT NULL REFERENCES dbo.Products(ProductID),
    Quantity INT NOT NULL CHECK (Quantity > 0),
    UnitPrice DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (UnitPrice >= 0),
    CONSTRAINT PK_OrderDetails PRIMARY KEY (OrderID, ProductID)
);
```

4. Dữ liệu mẫu (seed data)

Chạy sau DDL. Ngày dùng dạng YYYYMMDD để không phụ thuộc thiết lập ngôn ngữ hoặc định dạng ngày của phiên SQL Server.

```
INSERT INTO dbo.Customers VALUES
(1,N'An',N'Ha Noi'),(2,N'Binh',N'Quy Nhon'),
(3,N'Chi',N'Ho Chi Minh'),(4,N'Dung',N'Da Nang'),
(5,N'Ha',N'Hue');
INSERT INTO dbo.Categories VALUES
(1,N'Stationery'),(2,N'Accessories');
INSERT INTO dbo.Products VALUES
(1,N'Pen',1,10.00),(2,N'Notebook',1,50.00),
(3,N'Bag',2,200.00),(4,N'Mouse',2,150.00),
(5,N'Cable',2,80.00),(6,N'Marker',1,20.00);
INSERT INTO dbo.Orders VALUES
(101,1,'20260105','Completed'),
(102,2,'20260110','Completed'),
(103,1,'20260201','Cancelled'),
(104,3,'20260212','Completed'),
(105,2,'20260220','Pending'),
(106,4,'20260302','Completed');
INSERT INTO dbo.OrderDetails VALUES
(101,1,2,10.00),(101,2,1,50.00),
(102,3,1,200.00),(102,1,3,10.00),
(103,4,2,150.00),
(104,2,2,50.00),(104,5,1,80.00),
(105,6,4,20.00),
(106,1,5,10.00),(106,5,1,80.00);
```

Quy ước đối chiếu kết quả

Mỗi Q trả về một result set riêng. Tên cột và thứ tự cột phải đúng như mô tả. Giá trị DATE đối chiếu dưới dạng YYYY-MM-DD; DECIMAL hiển thị hai chữ số sau dấu thập phân. Thứ tự dòng bắt buộc theo ORDER BY đã nêu. Không thêm cột, PRINT hoặc truy vấn phụ tạo result set ngoài yêu cầu.

Bảng kết quả trên các trang sau là kết quả mong đợi trên bộ seed này. Bộ chấm có thể dùng thêm dữ liệu khác cùng cấu trúc để kiểm tra trường hợp rỗng, hòa và khác năm.

5. Các yêu cầu truy vấn

Q1 - Sản phẩm có giá niêm yết từ 100 trở lên

Liệt kê ProductID, ProductName, ListPrice của sản phẩm có ListPrice >= 100. Sắp xếp ListPrice giảm dần, sau đó ProductID tăng dần.

Kết quả mong đợi trên dữ liệu mẫu:

ProductID	ProductName	ListPrice
3	Bag	200.00
4	Mouse	150.00

Q2 - Tổng tiền từng đơn hàng

Với mọi đơn hàng, kể cả Pending và Cancelled, trả về OrderID, CustomerName, OrderDate, Status, OrderTotal. OrderTotal = SUM(Quantity * UnitPrice). Đơn không có chi tiết có tổng 0. Sắp xếp OrderID tăng dần.

Kết quả mong đợi trên dữ liệu mẫu:

OrderID	CustomerName	OrderDate	Status	OrderTotal
101	An	2026-01-05	Completed	70.00
102	Binh	2026-01-10	Completed	230.00
103	An	2026-02-01	Cancelled	300.00
104	Chi	2026-02-12	Completed	180.00
105	Binh	2026-02-20	Pending	80.00
106	Dung	2026-03-02	Completed	130.00

Q3 - Doanh thu của mọi khách hàng

Trả về CustomerID, CustomerName, Revenue cho tất cả khách hàng. Chỉ tính đơn Completed; khách chưa có doanh thu vẫn xuất hiện với Revenue = 0. Sắp xếp Revenue giảm dần, CustomerID tăng dần.

Kết quả mong đợi trên dữ liệu mẫu:

CustomerID	CustomerName	Revenue
2	Binh	230.00
3	Chi	180.00
4	Dung	130.00
1	An	70.00
5	Ha	0.00

5. Các yêu cầu truy vấn (tiếp)

Q4 - Sản phẩm chưa bán qua đơn Completed

Trả về ProductID, ProductName của sản phẩm không xuất hiện trong bất kỳ đơn Completed nào. Sản phẩm chỉ có trong đơn Pending hoặc Cancelled vẫn được chọn. Sắp xếp ProductID tăng dần.

Kết quả mong đợi trên dữ liệu mẫu:

ProductID	ProductName
4	Mouse
6	Marker

Q5 - Hai sản phẩm bán nhiều nhất

Chỉ xét đơn Completed. Trả về đúng tối đa hai dòng ProductID, ProductName, TotalQuantity. Sắp xếp TotalQuantity giảm dần; hòa thì ProductID nhỏ hơn đứng trước. Không dùng WITH TIES; nếu ít hơn hai sản phẩm đã bán, chỉ trả về số dòng hiện có.

Kết quả mong đợi trên dữ liệu mẫu:

ProductID	ProductName	TotalQuantity
1	Pen	10
2	Notebook	3

Q6 - Doanh thu bốn tháng đầu năm 2026

Trả về đủ bốn dòng MonthNo, Revenue cho tháng 1, 2, 3, 4 năm 2026. Chỉ tính đơn Completed, tháng không có doanh thu trả về 0. Dùng OrderDate để lọc đúng năm; sắp xếp MonthNo tăng dần.

Kết quả mong đợi trên dữ liệu mẫu:

MonthNo	Revenue
1	300.00
2	180.00
3	130.00
4	0.00

Q7 - Khách hàng chưa có đơn hàng

Trả về CustomerID, CustomerName, City của khách chưa từng có bất kỳ đơn hàng nào, không phân biệt trạng thái đơn. Sắp xếp CustomerID tăng dần.

Kết quả mong đợi trên dữ liệu mẫu:

CustomerID	CustomerName	City
5	Ha	Hue

6. Thang điểm (10 điểm)

• Q1 - Sản phẩm có giá niêm yết từ 100 trở lên: 1 điểm.

• Q2 - Tổng tiền từng đơn hàng: 2 điểm.

• Q3 - Doanh thu của mọi khách hàng: 2 điểm.

• Q4 - Sản phẩm chưa bán qua đơn Completed: 1 điểm.

• Q5 - Hai sản phẩm bán nhiều nhất: 1 điểm.

• Q6 - Doanh thu bốn tháng đầu năm 2026: 2 điểm.

• Q7 - Khách hàng chưa có đơn hàng: 1 điểm.

Tổng điểm: 10. Chấm riêng từng Q theo nội dung đã mô tả, giữ nguyên trọng số trên; không chia đều lại cho bảy truy vấn. Không cộng thêm một ngân sách điểm testcase ngoài barem. Không trừ cùng một lỗi hai lần trong một Q.

Mỗi tiêu chí đánh giá độ đúng của tập dòng, phép tính, tên/thứ tự cột và ORDER BY của Q đó. Giảng viên quy định điểm một phần dựa trên các yêu cầu con; không lấy tổng số result set đúng làm điểm trực tiếp nếu trọng số khác nhau.

7. Test cases SQL tham chiếu

TC01-Q1 đến TC07-Q7: khởi tạo schema và seed từ trang 2-3; chạy truy vấn Q tương ứng; so sánh result set với bảng kết quả đã nêu. Đây là kiểm thử SQL result set, không phải Input/Output qua stdin/stdout. Không chạy bài này bằng runner C hoặc PostgreSQL.

Các tình huống mở rộng: thêm khách chưa có đơn; đơn không có chi tiết; sản phẩm chỉ thuộc đơn hủy; hai sản phẩm bằng tổng số lượng; đơn Completed khác năm 2026; tháng không có doanh thu. Kết quả phải tiếp tục tuân thủ đặc tả từng Q. Các tình huống này không bổ sung yêu cầu ngoài đề.

8. Yêu cầu nộp bài

Nộp folder chứa duy nhất solution.sql, đóng ZIP. Trong file, chia rõ -- Q1 đến -- Q7; mỗi phần là một SELECT hoặc CTE + SELECT. Có thể dùng GO để tách batch. Không đưa setup.sql, dữ liệu mẫu, PDF hoặc đáp án JSON vào bài nộp.

```
folder_submit/
    solution.sql
```

Bài mẫu hoàn chỉnh được cung cấp trong gói ZIP riêng để giảng viên thử hệ thống. Khi cấu hình chấm: mã môn DBI202, ngôn ngữ SQL, DBMS sqlserver, file bài nộp solution.sql; dùng setup.sql làm dữ liệu khởi tạo và barem Q1-Q7 làm tiêu chí.